狂练小题（一）

（题组 1）

（限时时间：40 分钟　试卷满分：73 分）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．（2026·河北承德·一模）已知集合 $M=\{-1,0,1,2\}$，$N=\left\{x\middle|y=\sqrt{x-1}\right\}$，则 $M\cap N=$（　）

A．$\{2\}$　　B．$(1,2]$　　C．$[1,2]$　　D．$\{1,2\}$

2．（2026·辽宁抚顺·一模）已知 m,n 是两条不同的直线，α,β 是两个不同的平面，若 $m\perp\alpha,n\perp\beta$，则“$m//n$”是“$\alpha//\beta$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

3．（2026·浙江宁波·二模）设 $a>0,b>0,\lg\sqrt{2}$ 是 $\lg4^a$ 与 $\lg2^b$ 的等差中项，则 $2a+b$ 的值为（　）

A．$\frac{1}{4}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．1　　D．2

4．（2026·河北承德·一模）已知向量 $\vec{a}=(3,6)$，$\vec{b}=(0,2)$，若 $\vec{b}$ 与 $\vec{a}+\lambda\vec{b}$ 的夹角的余弦值为 $\frac{4}{5}$，则 λ 的值为（　）

A．-1　　B．-5　　C．-1 或 -5　　D．无法确定

5．（2026·山东青岛·一模）某空间站由 A，B，C 三个舱构成，某次实验需要 5 名宇航员同时在 3 个舱中开展，每个人只能去 1 个舱，每个舱至少安排 1 名宇航员，其中宇航员甲只能去 A 舱，则不同的安排方法的种数为（　）

A．35　　B．36　　C．42　　D．50

6．（2026·湖北孝感·二模）已知 α、β 均为锐角，$\sin\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，$\sin(\alpha-\beta)=-\frac{\sqrt{10}}{10}$，则 $\tan(\alpha+\beta)=$（　）

A．$\frac{7\sqrt{2}}{10}$　　B．$-\frac{5}{13}$　　C．$-\frac{3\sqrt{2}}{10}$　　D．$-\frac{9}{13}$

7．（2026·河南南阳·一模）已知椭圆 $E_1:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1(0<b<2)$ 与椭圆 $E_2:\frac{x^2}{a^2-3}+\frac{y^2}{a^2}=1\left(a>\sqrt{3}\right)$ 交于四点，且 E_1，E_2 的焦点与这四点在同一个圆上，则 $a^2=$（　）

A．4　　B．5　　C．$3+\sqrt{2}$　　D．$3+2\sqrt{2}$

8．（2026·黑龙江哈尔滨·模拟预测）已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}+\sin x$，若不等式 $f\left(x\mathrm{e}^x-a\right)+f\left(-2\ln x-2x\right)\geq0$ 在 $\left[\frac{1}{\mathrm{e}},\mathrm{e}\right]$ 上恒成立，则实数 a 的取值范围是（　）

A．$\left(-\infty,\frac{1}{\mathrm{e}}+2\right]$　　B．$(-\infty,\mathrm{e}-2]$　　C．$(-\infty,2-2\ln2]$　　D．$(-\infty,3-2\ln2]$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的

得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9.（2026·湖南邵阳·二模）下列说法正确的是（　）

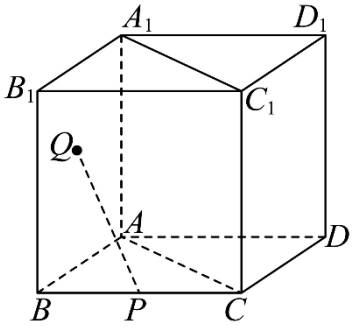
A．数据 2，3，4，5，6，7，8，9 的第 25 百分位数为 3

B．若随机变量 $X\sim B(6,p)$，$E(X)=4$，则 $D(X)=\dfrac{4}{3}$

C．某校在对高一（2）班学生的数学成绩调查中，随机抽取 10 名男生的数学成绩，其平均数为 105，方差为 24，随机抽取 5 名女生的数学成绩，其平均数为 102，方差为 21，则这 15 名学生的数学成绩的方差为 25

D．一箱 12 罐的饮料中 4 罐有奖券，每张奖券奖励饮料一罐，从中任意抽取 2 罐，则这 2 罐中有奖券的概率为 $\dfrac{16}{33}$

10.（2026·四川内江·二模）在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 P 是棱 BC 的中点，点 Q 在正方形 AA_1B_1B 内部（不含边界）运动，若 $PQ//$ 平面 ACC_1A_1，则（　）



A．点 Q 的轨迹经过线段 AB_1 的中点

B．点 Q 的轨迹长度为 $\sqrt{2}$

C．三棱锥 $Q-ACC_1$ 的体积为定值 $\dfrac{2}{3}$

D．球面经过 A，B，C，Q 四点的球的半径最小值为 $\sqrt{2}$

11.（2026·黑龙江·一模）已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，P 为 C 上一动点，A 为一定点，则正确的有（　）

A．若 $|PF|=4$，则点 P 的坐标为 $\left(3,2\sqrt{3}\right)$

B．若 $A(5,3)$，则 $|PA|+|PF|$ 的最小值为 6

C．若 $A(3,0)$，则 $|PA|$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$

D．若 $A(3,0)$，则 $\angle APF$ 的最大值为 $\dfrac{\pi}{4}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12.（2026·四川内江·二模）设 i 为虚数单位，则 $\left|\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right|=$_____.

13.（25-26 高三下·湖北孝感·开学考试）设曲线 $y=\mathrm{e}^{2x+b}$ 在点 $\left(0,\mathrm{e}^{b}\right)$ 处的切线与直线 $\mathrm{e}x+2y+6=0$ 垂直，则 $b=$_____.

14.（2026·福建福州·模拟预测）已知圆锥的顶点为 P，底面圆心为 O，PA，PB 为圆锥的母线，$\angle AOB=120°$，且二面角 $P-AB-O$ 为 $60°$.若 $\triangle PAB$ 的面积等于 $6\sqrt{3}$，则圆锥的体积为_____.

（题组 2）

（限时时间：40 分钟　试卷满分：73 分）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．（2026·广东汕头·模拟预测）已知集合 $A=\{x\mid x^2-4\geq 0\},B=\{x\mid \dfrac{x-3}{x+2}\geq 0\}$，若 $P=A\cap B$，则 $\complement_{\mathbf{R}}P$ 为（　）

A．$\{x\mid -2\leq x<3\}$　　B．$\{x\mid -2<x<3\}$　　C．$\{x\mid x\leq -2$ 或 $x>3\}$　D．$\{x\mid x<-3$ 或 $x\geq 2\}$

2．（2026·云南·模拟预测）若复数 $z_1=2+\mathrm{i},z_2=-z_1$，则（　）

A．z_1 的实部为 2　　B．z_2 的虚部为 2　　C．z_2 为纯虚数　　D．$|z_2|=\sqrt{5}|z_1|$

3．（2026·广东广州·模拟预测）在菱形 $ABCD$ 中，点 M,N 满足 $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{MC},\overrightarrow{BN}=\overrightarrow{NM}$，则 $\overrightarrow{DN}=$（　）

A．$\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AD}$　　B．$\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

C．$\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AB}-\dfrac{5}{6}\overrightarrow{AD}$　　D．$\dfrac{5}{6}\overrightarrow{AB}-\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AD}$

4．（2026·山东青岛·一模）设公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$S_7=28$，若 a_3，a_4，a_8 成等比数列，则 $a_8=$（　）

A．16　　B．8　　C．4　　D．2

5．（2026·山东东营·一模）在 2025 年 10 月 19 日举行的黄河口马拉松比赛活动中，甲、乙、丙、丁四位志愿者被派往 A、B、C 三个服务站，若每个服务站至少派一位志愿者，且每位志愿者只能被派往一个服务站，则在甲被派去 B 服务站的条件下，甲、乙被派去同一个服务站的概率为（　）

A．$\dfrac{1}{6}$　　B．$\dfrac{1}{2}$　　C．$\dfrac{2}{3}$　　D．$\dfrac{5}{6}$

6．（2026·河北承德·一模）已知直线 $x+y=2$ 与坐标轴分别交于 A，B 两点，在圆 $(x-a)^2+(y-a)^2=2\ (a>0)$ 上仅存在一点 P，使 $PA\perp PB$，则 $a=$（　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

7．（2026·河北承德·一模）已知把函数 $f(x)=2\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{3}\right)-1$（$\omega>0$）的图象上所有点的横坐标缩短到原来的 $\dfrac{1}{2}$，纵坐标不变得到函数 $g(x)$ 的图象，若 $g(x)$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上有三个零点，则 ω 的取值范围为（　）

A．$\left(\dfrac{5}{2},\dfrac{23}{6}\right]$　　B．$\left[\dfrac{5}{2},\dfrac{23}{6}\right)$　　C．$\left[\dfrac{11}{6},\dfrac{5}{2}\right)$　　D．$\left(\dfrac{11}{6},\dfrac{5}{2}\right]$

8．（2026·河南许昌·模拟预测）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，$f(1)=0$，若 $f(xy)-f(x)f(y)=f(x+y)-1$，则下列说法正确的是（　）

A．$f(0)=1$　　B．$\sum\limits_{n=1}^{19}f(n)=190$

C．函数 $f(x+1)$ 是奇函数　　D．函数 $f(x)+1$ 是偶函数

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对

的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9．（2026·陕西榆林·模拟预测）已知抛物线$C:y^2=12x$的焦点为F，点$M(x_0,y_0)$在抛物线C上，若$|MF|=9$，O为坐标原点，则（　）

A．$x_0=3\sqrt{3}$　　B．$y_0=\pm6\sqrt{2}$

C．$|OM|=6\sqrt{3}$　　D．点F到直线OM的距离为$2\sqrt{2}$

10．（2026·河北承德·一模）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$a_{n+1}-2a_n=-3^n$，设$\{a_n\}$的前n项和为S_n，则下列结论中正确的是（　）

A．$a_2=-1$　　B．数列(a_n+3^n)是等比数列

C．$S_n=\dfrac{2^{n+3}-3^{n+1}-5}{2}$　　D．数列$\{a_n\}$中存在最小项

11．（2026·广东广州·二模）对于函数$f(x)=a\ln x+\dfrac{b}{x}$，下面说法正确的有（　）

A．当$ab>0$时，函数$f(x)$有两个零点　　B．当$ab<0$时，函数$f(x)$不存在极值点

C．当$f(x)$最小值为b时，$f(x)\geq a$

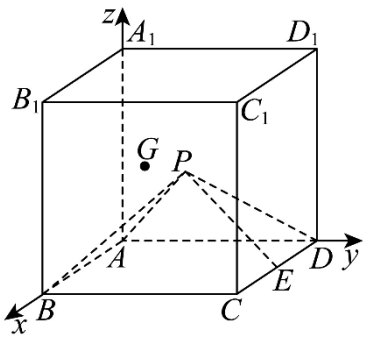
D．当$a>0,b>0$时，函数$g(t)=f\left(\dfrac{b}{a}+t\right)-f\left(\dfrac{b}{a}-t\right)$在区间$\left(0,\dfrac{b}{a}\right)$单调递减

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12．（2026·辽宁抚顺·模拟预测）设$\triangle ABC$的内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，且$\sqrt{3}\sin A=1+\cos A$.若BC边上的高$h=\dfrac{\sqrt{3}}{4}a$，则$\sin B\sin C$的值为_____.

13．（2026·山东济宁·一模）已知函数$f(x)=\begin{cases}x+2,x\leq0\\ \ln(x+1),x>0\end{cases}$若关于$x$的方程$f(f(x))=m$恰有三个不相等的实数根，则实数$m$的取值范围是_____.

14．（2026·湖北黄冈·一模）在空间直角坐标系$A-xyz$中，点$M(x_1,y_1,z_1)$，$N(x_2\ y_2,x_2)$，定义$d(M,N)=|x_2-x_1|+|y_2-y_1|+|z_2-z_1|$．如图，正方体的棱长为 5，$\overrightarrow{DE}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{DC}$，平面$yAz$内两个动点$P$，$G$分别满足$d(G,A)=1$，$\angle APB=\angle DPE$，则$|PG|$的取值范围为_____.



（题组 3）

（限时时间：40 分钟　试卷满分：73 分）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．（2026·广西·模拟预测）已知集合 $A=\left\{x\mid y=\ln\left(1-4x^2\right)\right\}$，$B=\left\{x\mid \frac{1}{9}<3^x<3\right\}$，则（　）

A．$1\in A$　　B．$-2\in B$　　C．$-1\in A\cap B$　　D．$\frac{1}{2}\in A\cup B$

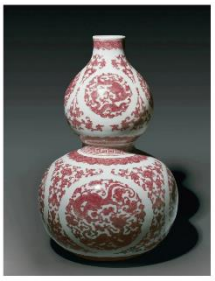
2．（2026·广西·模拟预测）若 $\left(2+3\mathrm{i}\right)\left(a\mathrm{i}-1\right)$（$a\in\mathbf{R}$，i 为虚数单位）为纯虚数，则 $a=$（　）

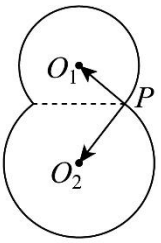
A．$-\frac{3}{2}$　　B．$\frac{3}{2}$　　C．$-\frac{2}{3}$　　D．$\frac{2}{3}$

3．（2026·江西南昌·一模）已知圆 $O:x^2+y^2=1$，p：点 $P(a,b)$ 在圆 O 外，q：直线 $l:ax+by=1$ 与圆 O 有两个公共点，则 p 是 q 的（　）条件

A．充分不必要　　B．必要不充分　　C．充分必要　　D．既不充分也不必要

4．（2026·安徽六安·模拟预测）葫芦是中华民俗文化的组成部分，是一种文化载体、文化事象，更是中华吉祥文化的象征．图①为一个清代乾隆釉里红团龙纹葫芦瓶古玩，它近似为两个球融合组成的．现模仿该古玩制作了一模型，其轴截面如图②所示，已知两球的半径分别为 3 和 4，且两球心的距离为 $\sqrt{13}$，记两球心分别为 O_1,O_2，P 为两个球面交线上一点，则 $\overrightarrow{PO_1}\cdot\overrightarrow{PO_2}=$（　）


图①



图②

A．6　　B．5

C．7　　D．8

5．（2026·浙江宁波·二模）已知幂函数 $f\left(x\right)=\left(2m^2-5m+3\right)x^{\frac{1}{m}}$ 是非奇非偶函数，令 $a_n=\frac{1}{f\left(n+1\right)+f\left(n\right)}\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$，记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则 $S_{2026}=$（　）

A．$\sqrt{2026}+1$　　B．$\sqrt{2026}-1$　　C．$\sqrt{2027}+1$　　D．$\sqrt{2027}-1$

6．（2026·湖南长沙·模拟预测）已知某圆锥的轴截面是顶角为 α 的等腰三角形，侧面展开图是圆心角为 β 的扇形，若 $\beta=\frac{3\sqrt{3}}{2}\alpha$，则 $\alpha=$（　）

A．$\frac{\pi}{6}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{\pi}{2}$　　D．$\frac{2\pi}{3}$

7．（2026·宁夏银川·一模）若双曲线 C_1 与 C_2 的两个焦点重合，则称 C_1 与 C_2 互为“同心双曲线”.已知双曲线 C_1：$x^2-\frac{y^2}{15}=1$ 与双曲线 C_2：$\frac{x^2}{n-1}+\frac{y^2}{5n-n^2-12}=1$ 互为“同心双曲线”，左、右焦点分别为 F_1，F_2，P 是 C_2 上一点，若

$\triangle PF_1F_2$的周长为20，则$\triangle PF_1F_2$的面积为（　）

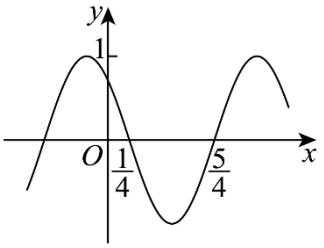
A．$4\sqrt{3}$　　B．$8\sqrt{3}$　　C．$4\sqrt{15}$　　D．$8\sqrt{15}$

8．（2026·山东青岛·一模）已知定义在$\mathbf{R}$上的函数$f(x)$满足$f(x)+f(2-x)=0$，$f(1+x)=f(3-x)$，当$x\in[1,2]$时，$f(x)=x^3-2x^2+x$，则方程$7f(x)-x+1=0$所有根之和为（　）

A．8　　B．11　　C．15　　D．17

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分．

9．（2026·湖北宜昌·二模）已知函数$f(x)=\cos(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}\right)$的部分图象如图所示，则下列正确的有（　）

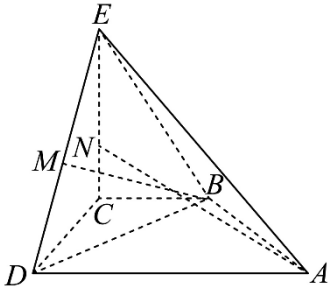


A．$\omega=\pi$　　B．$\varphi=\dfrac{\pi}{4}$

C．$x=\dfrac{9}{4}$是函数$y=f(x)$的一条对称轴

D．函数$y=f(x)$的图象可以由函数$y=\sin\pi x$的图象向左平移$\dfrac{3}{4}$个单位得到

10．（2026·广东梅州·一模）如图，在四棱锥$E-ABCD$中，底面$ABCD$为直角梯形，$AD//BC$，$AD\perp CD$，$EC\perp$平面$ABCD$，$AD=CE=2$，$BC=CD=1$，M、N分别为棱DE、CE上的动点，设$\overrightarrow{DM}=\lambda\overrightarrow{DE}(0\le\lambda\le1)$，$\overrightarrow{CN}=\mu\overrightarrow{CE}(0\le\mu\le1)$，则（　）



A．当$\mu=0$时，存在λ，使得$MN//$平面ABE

B．当$\mu=0$时，存在λ，使得$AN\perp BM$

C．当$\mu=\dfrac{1}{2}$，且AN与BM相交时，$\lambda=\dfrac{2}{3}$

D．三棱锥$E-BCD$的外接球在底面$ABCD$上的截痕长为$\dfrac{\sqrt{2}\pi}{2}$

11．（2026·山东青岛·一模）已知函数$f(x)=\ln|x|+x^2-\dfrac{1}{x^2}$，则（　）

A．$f(x)$在区间$(0,+\infty)$上单调递增

B．$f(x)$恰有两个零点

C．不等式$f(x)<f(1-x)$的解集为$\left\{x\middle|0<x<\dfrac{1}{2}\right\}$

D．若$f(m)+f(n)=0$，则m^2+n^2的最小值为2

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分．

12．（2026·湖南长沙·模拟预测）$(x-2y)(2x-y)^5$的展开式中x^2y^4的系数为_____.

13．（2026·河南开封·模拟预测）甲箱中有 7 个除颜色外完全相同的球，其中有 2 个红球、2 个蓝球、3 个黄球；乙箱中有 5 个除颜色外完全相同的球，其中有 3 个红球、2 个黄球.现从两个箱子中同时各随机摸出 1 个球进行交换，则交换后甲箱中恰有 3 个黄球的概率为_____；若交换后甲箱中黄球的个数为 X，蓝球的个数为 Y，设随机变量 $\xi=X+Y$，则 $E(\xi)$ 的值为_____.

14．（2026·陕西咸阳·二模）已知抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的准线方程为 $x=-1$，A，B 是 C 上不同于原点 O 的两点，$OA\perp OB$，$OD\perp AB$，垂足为 D．若 D 的轨迹为曲线 E，曲线 E 上到直线 $x+\sqrt{3}y+c=0$ 的距离为 1 的点有且仅有 3 个，则实数 c 的取值集合为_____.

狂练小题（二）

（题组 1）

（限时时间：40 分钟　试卷满分：73 分）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．（25-26 高三上·广东深圳·期末）设集合 $A=\{1,2,4,6\},B=\{x\in\mathbf{R}|2\le x\le 5\}$，则 $A\cap\complement_{\mathbf{R}}B=$（　）

A．$\{2\}$　　B．$\{1,6\}$　　C．$\{1,2,4\}$　　D．$\{x\in\mathbf{R}|2\le x\le 5\}$

2．（25-26 高三上·陕西西安·期末）若复数 z 满足 $z^2-2z+2=0$，则 $|z|=$（　）

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．2　　D．3

3．（2026·山东威海·一模）将函数 $f(x)=\cos(2x+\varphi)(0<\varphi<\pi)$ 图象上的所有点向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后，得到的函数图象关于点 $\left(\frac{\pi}{4},0\right)$ 中心对称，则 $\varphi=$（　）

A．$\frac{\pi}{6}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{2\pi}{3}$　　D．$\frac{5\pi}{6}$

4．（2026·河南鹤壁·一模）已知双曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{5}=1\ \ a>0$ 与椭圆 $C:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 的离心率互为倒数，则 E 的渐近线方程为（　　）

A．$y=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}x$　　B．$y=\pm\frac{\sqrt{10}}{2}x$　　C．$y=\pm\sqrt{5}x$　　D．$y=\pm\frac{5}{2}x$

5．（2026·安徽黄山·一模）已知 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且 $f(2)=0$，若 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，则不等式 $f(x)>0$ 的解集为（　）

A．$(-\infty,-2)\cup(0,2)$　　B．$(-2,2)$

C．$(-2,0)\cup(2,+\infty)$　　D．$(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$

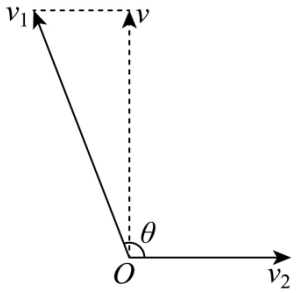
6．（25-26 高三上·湖北武汉·月考）如图，一条河两岸平行，河的宽度为$200\,\mathrm{m}$，一艘船从河岸边的A地出发，向河对岸航行．已知船在静水中的速度v_1的大小为$|v_1|=10\,\mathrm{km/h}$，水流速度v_2的大小为$|v_2|=8\,\mathrm{km/h}$．设这艘船行驶方向与水流方向的夹角为θ，行驶完全程需要的时间为$t(\mathrm{min})$，若船的航程最短，则（　）

A．$\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{2\pi}{3},t=1.5$

B．$\frac{2\pi}{3}<\theta<\frac{3\pi}{4},t=1.5$

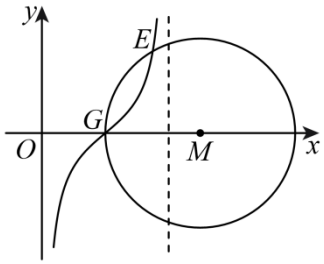
C．$\frac{2\pi}{3}<\theta<\frac{3\pi}{4},t=2$

D．$\frac{3\pi}{4}<\theta<\frac{5\pi}{6},t=2$



7．（2026·山东泰安·一模）如图，已知函数$f(x)=A\tan(\omega x+\varphi)(A>0,\omega>0,\varphi\in(-\pi,0])$的部分图象与圆$M:(x-5)^2+y^2=r^2(r>0)$的两个公共点$E\left(\frac{7}{2},\frac{3\sqrt{3}}{2}\right),G(m,0)$，

当$x\to0$时，$f(x)$的图象无限逼近y轴，则下列选项正确的是（　）



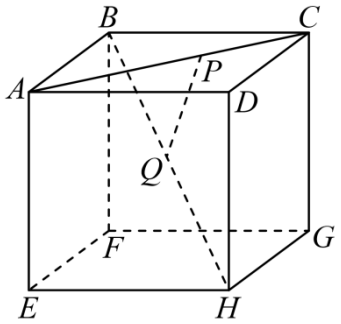
A．$r=4$　　B．$\omega=\frac{\pi}{2}$　　C．$\varphi=0$　　D．$A=\frac{3\sqrt{3}}{2}\tan\frac{\pi}{8}$

8．（25-26 高三上·安徽·期末）已知$a=\frac{\sqrt[5]{\mathrm{e}}}{5}$，$b=\frac{1}{4}$，$c=-\ln0.8$，则下列说法正确的是（　）

A．$b>a>c$　　B．$b>c>a$　　C．$a>b>c$　　D．$a>c>b$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（2026·河北·模拟预测）如图，在正方体$ABCD-EFGH$中，点P，Q分别为线段AC，BH上异于端点的动点，则下列结论中，可能成立的有（　）



A．PQ//平面ABF　　B．PQ//平面ADF

C．$PQ\perp$平面ABD　　D．$PQ\perp$平面ADH

10．（25-26 高三上·江西景德镇·期末）已知抛物线$y^2=2px$（$p>0$）的焦点为F，准线为l，P是抛物线上一动点，Q是准线上一动点，若$|PF|$的最小值为 2，则（　）

A．$p=2$

B．$|PQ|\geq|PF|$

C．当P的横坐标为 1 时，$|PQ|+|QF|$的最小值为$\sqrt{57}$

D．过P作圆C：$(x-6)^2+y^2=1$的两条切线，切点为M、N，则四边形$PMCN$面积的最小值为$\sqrt{31}$

11．（2026·江西九江·一模）在$\triangle ABC$中，内角A,B,C的对边分别为a,b,c，且

$\dfrac{bc}{b^2+c^2-a^2}=\dfrac{2}{3},\cos 2A+2\sin B\sin C=1$，则（　）

A．$\cos A=\dfrac{3}{4}$　　B．$b=2c$

C．$\sin^2 B+\sin^2 C<1$　　D．$\sin B+\sin C>1$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．（25-26 高三上·河北秦皇岛·期末）已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，公比 $q>0$，若 $a_1=5$，$S_3=35$，则 $S_5=$_____.

13．（2026·贵州六盘水·模拟预测）已知函数 $f(x)$ 是定义域为 R 的偶函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=2e^{x-1}+x$，则曲线 $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线方程为_____.

14．（25-26 高三上·广东深圳·期末）盒子里装有 6 个小球，其中 2 个红球，4 个黑球.从盒子中随机取出 1 个小球，若取出的是红球，则直接丢弃，若取出的是黑球，则放回盒子中.则

（1）取了 3 次后，恰好取出 1 个红球的概率为_____；

（2）取了 $n(n=2,3,4,\cdots)$ 次后，所有红球刚好全部取出的概率为_____.

（题组 2）

（限时时间：40 分钟　试卷满分：73 分）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．（2026 高三上·福建厦门）已知复数 $z=1+\mathrm{i}$，则 $\dfrac{z}{\overline{z}}=$（　）

A．i　　B．$-\mathrm{i}$　　C．$2\mathrm{i}$　　D．$-2\mathrm{i}$

2．（25-26 高三上·贵州安顺·期末）已知集合 $A=\{x|1<x<2\},B=\{x|0<x<m\}$，且 $A\subseteq B$，则实数 m 的最小值为（　）

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

3．（25-26 高三上·广东深圳·期末）已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，点 P 在椭圆 C 上，若 $|PF_1|+|PF_2|=10$，椭圆 C 的焦距为 8，则该椭圆的短轴长等于（　）

A．3　　B．6　　C．8　　D．12

4．（25-26 高三上·湖南娄底·期末）从 $1,2,3,4,5$ 这五个数中任选三个数，其中至少有两个数为相邻的数，所选的三个数组成的三位数共有（　）

A．8 个　　B．54 个　　C．10 个　　D．60 个

5．（25-26 高三上·山西临汾·期末）定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 不恒为 0，对任意 $x,y\in\mathbf{R}$ 均有

$f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y)$，且$f(1)=0$.则下列说法正确的是（　）

A．$f(0)=0$　　B．$f(x)$周期为4

C．$f(2026)=0$　　D．$f(x)$为奇函数

6．（25-26高三上·云南普洱·期末）已知过原点O且斜率为k的直线与$\odot C:(x-3)^2+y^2=4$交于A、B两点，若$CA\perp CB$，则$|k|=$（　）

A．$\frac{\sqrt{21}}{14}$　　B．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{14}}{7}$

7．（25-26高三上·贵州铜仁·期末）已知等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，若$S_7=49,a_3+a_7=18$，则下列结论正确的是（　）

A．$a_{10}=18$　　B．S_5,S_{10},S_{15}成等差数列

C．$a_n=3n-1$　　D．$\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\cdots+\frac{1}{S_n}<\frac{7}{4}$

8．（2025·江苏连云港·模拟预测）设$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的函数，若$f(x)+x^2$是奇函数，$f(x)+2^x$是偶函数，则$f(-1)$的值为（　）

A．$-\frac{1}{4}$　　B．$-\frac{7}{4}$　　C．$\frac{1}{4}$　　D．$\frac{7}{4}$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分．

9．（25-26高三上·安徽蚌埠·期末）某商场为了吸引顾客前来消费，开展抽奖活动，规定消费每满100元即可获得一次抽奖机会．已知顾客第一次抽奖的中奖概率为$\frac{1}{4}$，从第二次抽奖开始，若前一次没有中奖，则这次抽奖的中奖概率为$\frac{1}{2}$，若前一次中奖，则这次抽奖的中奖概率为$\frac{1}{3}$．记顾客第n次抽奖的中奖概率为P_n，则（　）

A．$P_2=\frac{11}{24}$　　B．某顾客消费200元，则其中奖概率为$\frac{11}{24}$

C．P_n的最大值为$\frac{11}{24}$　　D．当$n\geqslant 2$时，n越大，P_n越小

10．（25-26高三上·海南·期末）已知双曲线$C_1:\frac{x^2}{4}-y^2=1$与$C_2:y^2-\frac{x^2}{4}=1$，则（　）

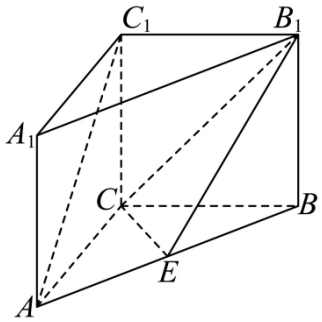
A．C_2的离心率大于C_1的离心率

B．动直线$x-2y+m=0(m\in\mathrm{R})$与C_1,C_2的交点的个数之和为0或2

C．C_1绕坐标原点顺时针旋转$90°$可得到C_2

D．C_1的两条渐近线夹角的正切值为$\frac{4}{3}$

11．（25-26 高三上·河北承德·期末）如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AC=CB=CC_1=2$，$\angle ACB=120^\circ$，E 为 AB 的中点，则下列说法正确的是（　）



A．AC_1 // 平面 B_1CE

B．$AB=2\sqrt{3}$

C．异面直线 AC_1 与 CB_1 所成角的余弦值为 $\frac{1}{4}$

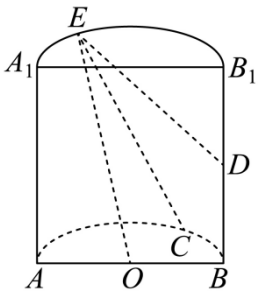
D．直线 CB_1 与平面 ABB_1A_1 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．（25-26 高三上·贵州铜仁·期末）$(1+2x)^4$ 的展开式中 x^2 的系数是_____.（用数字作答）

13．（25-26 高三上·河北邢台·期末）已知向量 $\vec{a}=(-1,m)$，$\vec{b}=(3,1)$ 且 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}-\vec{a}$ 上的投影向量的坐标为_____.

14．（25-26 高三上·湖南娄底·期末）如图所示，点 O 是半圆柱底面的圆心，AA_1 和 BB_1 是圆柱的母线，点 D 为母线 BB_1 的中点，若 $AB=AA_1=4$，B_1E 和 AC 的弧长为 $\frac{4\pi}{3}$.则点 E 到平面 OCD 的距离为_____.



（题组 3）

（限时时间：40 分钟　试卷满分：73 分）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．（25-26 贵州安顺期末）已知某学习小组一次数学测试成绩（单位：分）分别为 78，82，85，90，x，95，98，105，若该组数据的第 50 百分位数为 92，则实数 $x=$（　）

A．89　　B．92　　C．94　　D．99

2．（2026 河北沧州八县联考）已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，集合 $A=\{1,3,5\}$，$B=\{2,4\}$，则 $A\cup(\complement_U B)$ 的元素个数为（　）

A．3　　B．4　　C．5　　D．6

3．（2026 湖南永州第二次模拟）已知 m，n 是两条不重合的直线，α，β 是两个不重合的平面，且 $m//\alpha$，$n//\beta$，

则“$\alpha\perp\beta$”是“$m\perp n$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

4．（25-26 河南新未来期末）已知圆O：$x^2+y^2=16$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$是圆O上的两个动点，且$x_1x_2+y_1y_2=8$，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AO}=$（　）

A．4　　B．$8\sqrt{3}$　　C．16　　D．8

5．（2026 内蒙古包头期末检测）已知随机变量$X\sim N(1,\sigma^2)$且$P(X\le -2)=P(X\ge 2a-2)$，则$(ax-1)^7$展开式中各项系数之和为（　）

A．64　　B．128　　C．-64　　D．-128

6．（25-26 陕西西安期末）已知双曲线$C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的右焦点为$F$，点$A(0,2\sqrt{3}a)$，若直线$AF$与$C$的左、右两支分别相交，则$C$的离心率的取值范围为（　）

A．$(1,2)$　　B．$(1,\sqrt{3})$　　C．$(2,+\infty)$　　D．$(\sqrt{3},+\infty)$

7．（2026 云南曲靖第一次教学质量监测）相控阵雷达堪称作战飞机的“智能复眼”，是其核心感知器官.它通过调节相邻辐射单元的相位差，使电磁波波束定向传播，其波束传播方向与水平方向的夹角θ满足关系：$\sin\theta=\dfrac{k\lambda}{2d}$（其中$\lambda$为电磁波波长，$d$为相邻单元间距，$k$为相位调节系数，且$k\in[0,1]$，$\theta\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，$\lambda\le 2d$），则下列说法正确的是（　）

A．当$k=0$时，$\theta=\dfrac{\pi}{2}$

B．当$k=1$时，$\cos\theta=\sqrt{1-\left(\dfrac{\lambda}{2d}\right)^2}$

C．若$\lambda=2d$，则$\tan\theta=1$

D．当k从 0 增大到 1 时，θ随k的增大而减小

8．（25-26 广东中山市华侨中学周测）已知函数$f(x)=e^x\ln a-ax(a>1)$，若$f(x)\ge 0$恒成立，则实数a的值为（　）

A．e　　B．$\sqrt{e}$　　C．e^2　　D．$e^{\frac{3}{2}}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（25-26 河南新未来上学期期末）设z_1，z_2，$z_3\in\mathbf{C}$，则下列说法正确的有（　）

A．若$z_1\cdot z_2=z_1\cdot z_3$且$z_1\neq 0$，则$z_2=z_3$　　B．$(z_1\cdot z_2)\cdot z_3=z_1\cdot(z_2\cdot z_3)$

C．$z_1^2=|z_1|^2$　　D．$|z_1^2|=|z_1|^2$

10．（2026 安徽淮北第一次质量检测）已知正四棱锥$P-ABCD, AB=2, PA=a$，M为棱PC上的动点．则（　）

A．平面$PAC\perp$平面MBD

B．存在a使得$\triangle PAB$为直角三角形

C．当M为PC中点时，$PA//$平面MBD

D．若$a=2$，球O与四棱锥的所有棱都相切，则球O的表面积为4π

11．（2026 吉林四平模拟）已知椭圆C：$\frac{x^2}{n^2}+\frac{y^2}{3}=1$的焦点分别为$F_1(0,-1)$，$F_2(0,1)$，$E$是$C$上的动点，设直线$l$与椭圆$C$交于$P$，$Q$两点，则下列说法正确的是（　）

A．椭圆 C 的离心率为$\frac{\sqrt{3}}{3}$

B．椭圆上存在点 N 使得$\angle F_1NF_2=90°$

C．点$M\left(\frac{2}{5},-\frac{3}{5}\right)$为线段$PQ$的中点，则$\triangle F_2PQ$的周长为$4\sqrt{3}$

D．A是直线$x+\sqrt{3}y-12\sqrt{3}=0$上的动点，则$|EA|-|EF_1|$的最小值为$\frac{7\sqrt{3}}{2}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．（2026 届高三上学期期末质量检测数学）已知数列$\{a_n\}$的前n项和S_n满足$S_{n+1}=S_n+2^n$，则$a_3=$_____.

13．（2026 吉林四平上学期模拟）已知甲盒中有三个红球和两个白球，乙盒中有两个红球和两个白球，所有小球除颜色外，其他都相同.某人先从乙盒中任取两个球，放入甲盒中，再从甲盒中任取两个球，则此人从甲盒中取到的两个球颜色不相同的概率为_____.

14．（25-26 阜阳高三教学质量监测）已知函数$f(x)=\begin{cases}2-x^2,-2\le x\le 0\\ 1+\ln x,0<x\le \mathrm{e}\end{cases}$，$g(x)=f(x)-m-1(m\in\mathbf{R})$，若$g(x)$恰有两个不同的零点$x_1,x_2(x_1<x_2)$，则$x_1^2+x_2$的取值范围是_____.

狂练小题（三）

（题组 1）

（限时时间：40 分钟　试卷满分：73 分）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．（2026·福建泉州·一模）若复数z满足$|z|^2=\mathrm{i}z$，则$z=$（　）

A．$-\mathrm{i}$　　B．i　　C．0 或$-\mathrm{i}$　　D．0 或i

2．（2026·四川德阳·二模）已知集合$P=\{x|-2\le x\le 3\}$，$Q=\{x|x>a\}$，若$P\cap Q=\varnothing$，则实数a的取值范围是（　）

A．$a\le -2$　　B．$a<0$　　C．$a\ge 3$　　D．$a>3$

3．（2026·湖北宜昌·二模）若椭圆C的长轴长是短轴长的$\sqrt{5}$倍，则椭圆C的离心率为（　）

A．$\frac{4}{5}$　　B．$\frac{1}{5}$　　C．$\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　D．$\frac{\sqrt{5}}{5}$

4．（2026·湖北黄冈·一模）函数$f(x)=\tan(\omega x+\varphi)(\omega>0)$的图象关于点$\left(\frac{\pi}{12},0\right)$对称，且直线$y=1$与函数$f(x)$图象的相邻两交点间距离为$\frac{\pi}{2}$，则正实数$\varphi$的最小值为（　）

A．$\frac{\pi}{12}$　　B．$\frac{\pi}{6}$　　C．$\frac{\pi}{3}$　　D．$\frac{2\pi}{3}$

5．（2026·河北邯郸·一模）若定义在$\mathbf{R}$上的偶函数$f(x)$满足$f(x)+f(2-x)=0$，且当$0\le x\le 1$时，$f(x)=2^{x-1}-x^2$，则$f(2026)=$（　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．0　　C．$-\frac{1}{2}$　　D．-2

6．（2026·北京平谷·一模）近年来，人们越来越注意到家用冰箱使用的氟化物释放对大气臭氧层的破坏作用．科学研究表明，臭氧含量Q与时间t（单位：年）的关系为$Q=Q_0e^{-\frac{t}{a}}$，其中Q_0是臭氧的初始含量，a为常数．经过测算，如果从现在算起，不对氟化物的使用和释放进行控制，经过280年将有一半的臭氧消失．按照这样变化规律，若经过n年，臭氧含量只剩下初始含量的20%，n约为（）（参考数据：$\ln 2\approx 0.7,\ln 10\approx 2.3$）

A．448　　B．392　　C．360　　D．640

7．（2026·福建龙岩·一模）已知线段AB是圆$O:x^2+y^2=5$的一条动弦，且$|AB|=2$.若点P为直线$\sqrt{3}x+y+10=0$上的任意一点，则$|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|$的最小值为（　）

A．6　　B．8　　C．14　　D．35

8．（25-26 高三下·陕西渭南·开学考试）已知$3\ln 23<5\ln 7$，若$7^a=3$，$23^b=7$，$c=\log_{11}5$，则（　）

A．$a<b<c$　　B．$b<a<c$　　C．$a<c<b$　　D．$c<a<b$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（25-26 高三上·广西·期末）在$\triangle ABC$中，角A，B，C的对边分别是a，b，c，已知$a=3$，$b=4$，$\angle C=60°$，则下列结论正确的是（　）

A．$c=\sqrt{13}$　　B．$\triangle ABC$的面积为$3\sqrt{3}$

C．$\sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D．$a^2+b^2=c^2-ab$

10．（2026·湖北荆州·一模）在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=AB$，点 E，F，G 分别为棱 PD,PA,BC 的中点，则（　）

A．$EC\perp AD$

B．$PB//$ 平面 EFG

C．异面直线 EG 与 PA 所成角的正切值为 2

D．直线 AC 与平面 PBC 所成角为 $\frac{\pi}{6}$

11．（2026·湖南衡阳·模拟预测）已知圆 $C:(x-5)^2+y^2=12$，抛物线 $E:y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，P 为 E 上一动点，当 P 运动到点 $(1,t)$ 时，$|PF|=2$，直线 l 与 E 相交于 A，B 两点，则（　）

A．$p=2$

B．若 $|PC|=4$，则直线 PF 与圆 C 相切

C．若 M 为 C 上一点，则 $|PM|$ 的最小值为 1

D．存在直线 l，使得 A，B 两点关于 $x+y-4=0$ 对称

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．（2026·河南南阳·一模）已知函数 $y=\log_a(x-1)-2$ 的图象恒过定点 A，且函数 $f(x)=\ln x-ax$ 的图象在 $x=1$ 处的切线也经过点 A，则 $a=$_____．

13．（2026·陕西榆林·模拟预测）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_1=2$，$nS_{n+1}=(n+1)S_n+n^2+n$，则 $a_n=$_____．

14．（25-26 高三上·贵州黔南·期末）第十五届全国运动会共有约 5 万名“小海豚”志愿者奔波于各个比赛场馆，他们在赛场内外用贴心的服务照亮每一场精彩赛事.若要把 4 名新加入的志愿者全部随机分配到 A、B、C 三个不同的场馆服务，每个场馆至少能分配到 1 名志愿者，共有_____种分配方法.设这 4 名志愿者中被分配到 A 场馆的人数为 X，则 X 的数学期望为_____．

（题组 2）

（限时时间：40 分钟　试卷满分：73 分）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．（2026·浙江宁波·二模）已知集合 $A=\{x\mid x^2-3x\le 0\}$，$B=\{-1,0,5\}$，则 $(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=$（　）

A．$\varnothing$　　B．$\{-1,5\}$　　C．$\{-1,0,5\}$　　D．$\{0,1\}$

2．（2026·湖北荆州·一模）已知向量$\vec{a}=(1,m)$，$\vec{b}=(m,4)$，则“$m=2$”是“$\vec{a}//\vec{b}$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

3．（2026·广东·一模）已知i为虚数单位，复数$z=(\cos75°+\mathrm{i}\sin75°)(\cos15°+\mathrm{i}\sin15°)$，则$|z|=$（　）

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．2　　D．$\sqrt{6}$

4．（2026·江苏·一模）$\left(x-\dfrac{1}{2x}\right)^6$的展开式中常数项为（　）

A．$-\dfrac{5}{2}$　　B．$-\dfrac{3}{2}$　　C．$\dfrac{3}{2}$　　D．$\dfrac{5}{2}$

5．（2026·贵州安顺·一模）记S_n为各项均不相同的等差数列$\{a_n\}$的前n项和，若$S_3=9$，a_2是a_1与a_5的等比中项，则$a_5=$（　）

A．9　　B．10　　C．11　　D．12

6．（2026·湖北宜昌·二模）三棱锥$P-ABC$满足$PA=PB=PC=2$，且$\angle BAC=\dfrac{\pi}{3}$，$BC=\sqrt{3}$，则三棱锥$P-ABC$外接球的表面积为（　）

A．$\dfrac{32\sqrt{3}\pi}{27}$　　B．$\dfrac{32\sqrt{3}\pi}{9}$　　C．$\dfrac{16\pi}{9}$　　D．$\dfrac{16\pi}{3}$

7．（2026·黑龙江·一模）已知双曲线$C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，$F_1$，$F_2$分别为左、右焦点，过$F_1$且倾斜角为60°的直线$l$与$C$在第一象限的交点为$P$，$\angle PF_1F_2$的平分线与线段$PF_2$交于点$Q$．若$|PQ|=2|QF_2|$，则该双曲线的离心率是（　）

A．$\sqrt{3}$　　B．$1+\sqrt{3}$　　C．$2+\sqrt{3}$　　D．$3+\sqrt{3}$

8．（2026高三·全国·专题练习）在数学中，布劳威尔不动点定理是拓扑学里一个非常重要的不动点定理，它可应用到有限维空间，并构成一般不动点定理的基石，布劳威尔不动点定理得名于荷兰数学家鲁伊兹·布劳威尔（L.E.J.Brouwer），简单地讲就是对于满足一定条件的连续函数$f(x)$存在一个点x_0，使得$f(x_0)=x_0$，那么我们称该函数为“不动点函数”，给定函数$f(x)=\cos x$，$g(x)=\sin x$，已知函数$f(x)$，$f(g(x))$，$g(f(x))$在$(0,1)$上均存在唯一不动点，分别记为x_1,x_2,x_3，则（　）

A．$x_3>x_1>x_2$　　B．$x_2>x_3>x_1$

C．$x_2>x_1>x_3$　　D．$x_3>x_2>x_1$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的

得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（2026·辽宁抚顺·一模）在$\triangle ABC$中，角A,B,C的对边分别为a,b,c,$\triangle ABC$外接圆的半径为 2，且$a\cos B+b\cos A=c\left(4\cos A-1\right)$，则下列结论正确的是（　）

A．$A=\dfrac{\pi}{6}$

B．$a=2\sqrt{3}$

C．$\triangle ABC$面积的最大值为$3\sqrt{3}$

D．若$b-c=2$，角A的平分线交BC于点D，则$AD=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

10．（2026·湖北黄冈·一模）大衍数列是中国古代数学中的数列，该数列在现代通信编码领域中得到应用．已知大衍数列$\{a_n\}$满足$a_1=0$，$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+n+1,n\text{为奇数}\\a_n+n,n\text{为偶数}\end{cases}$，则正确的有（　）

A．$a_5=12$　　B．$a_{2n+1}=a_{2n-1}+4n$

C．$a_{2n}=2n^2-n$　　D．数列$\{(-1)^n a_n\}$的前 20 项和为 110

11．（2026·内蒙古鄂尔多斯·一模）已知函数$f(x)$及其导函数$f'(x)$的定义域均为$\mathbf{R}$，记$g(x)=f'(x)$．若$f(2)=5,f(x)+f(x+2)=6$，$g(1-2x)$为偶函数，则下列结论中正确的是（　）

A．$f(x+4)=f(x)$　　B．$g(-x)=g(x)$

C．$g(2)=0$　　D．$\sum\limits_{i=1}^{2026}f(i)=6080$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．（2026·黑龙江哈尔滨·一模）已知随机变量$X\sim N(1,\sigma^2)$，$P(1<X<3)=0.3$，则$P(X\geq -1)=$_____.

13．（2026·北京·模拟预测）直线$ax+by+c=0$与圆$x^2+y^2+2x-10=0$交于A，B两点，若a是b，c的等差中项，则$|AB|$的最小值为_____.

14．（2025·宁夏银川·三模）已知正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的棱长为 1，点P在正方体的内切球表面上运动，且满足$D_1P//$平面A_1BC_1，则AP的最小值为_____.

（题组 3）

（限时时间：40 分钟　试卷满分：73 分）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．（2026·河北张家口·一模）已知集合 $A=\left\{x\middle|y=\sqrt{x-1}\right\}$，$B=\left\{x\middle|0<x<2\right\}$，则 $A\cap B=$（　）

A．$(1,2)$　　B．$[1,2)$　　C．$(0,+\infty)$　　D．$(0,1]$

2．（2026·辽宁抚顺·模拟预测）在复平面内，复数 z_1 对应的点与复数 $z_2=\dfrac{2}{1+\mathrm{i}}$ 对应的点关于实轴对称，则 $z_1=$（　）

A．$-1+\mathrm{i}$　　B．$-1-\mathrm{i}$　　C．$1+\mathrm{i}$　　D．$1-\mathrm{i}$

3．（2026·北京密云·一模）已知 $a,b,c\in\mathbf{R}$，则下列结论中不正确的是（　）

A．若 $a>b,c<0$，则 $a+c<b+c$　　B．若 $a^3>b^3$，则 $a>b$

C．若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$　　D．若 $\sqrt{a}<\sqrt{b}$，则 $a<b$

4．（2026·山东淄博·一模）有 5 名同学 A，B，C，D，E 参加唱歌比赛，抽签决出出场顺序.若 A 和 B 都不是第 1 个出场，且 C 不是最后一个出场，则这 5 人不同的出场顺序种数为（　）

A．42　　B．50　　C．54　　D．60

5．（2026·广东广州·一模）已知向量 $\vec{a}=(2,3)$，$\vec{b}=(0,1)$，向量 $\vec{c}$ 满足 $\vec{c}\cdot\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=1$，则 $\left|\vec{c}\right|$ 的取值范围是（　）

A．$\left[\dfrac{\sqrt{2}}{4},+\infty\right)$　　B．$\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{4}\right]$　　C．$\left[\dfrac{1}{8},+\infty\right)$　　D．$\left(0,\dfrac{1}{8}\right]$

6．（2026·山东青岛·一模）已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 上有两个动点 A,B 满足 $|AB|=3$，$P(x_0,y_0)$ 为线段 AB 的中点，则 x_0 的最大值为（　）

A．4　　B．3　　C．2　　D．1

7．（2026·河南许昌·模拟预测）在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2A_1B_1=4$，若侧面与底面的夹角为 $60°$，则该四棱台的体积为（　）

A．$\dfrac{56}{3}$　　B．$\dfrac{20\sqrt{3}}{3}$　　C．$\dfrac{28}{3}$　　D．$\dfrac{28\sqrt{3}}{3}$

8．（2026·贵州毕节·二模）已知函数 $f\left(x\right)=\left|\log_2\left(ax+b\right)\right|,(a+b>1)$ 的图象过点 $(1,1)$，且无限接近直线 $x=3$，但又不与该直线相交，则 $a-b$ 的值为（　）

A．-4　　B．4　　C．-4 或 -1　　D．-1

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（2026·广东·一模）英国数学家贝叶斯在概率论研究方面成就显著，根据贝叶斯定理，随机事件 A,B 存在如下关系：$P\left(A\middle|B\right)=\dfrac{P\left(A\right)P\left(B\middle|A\right)}{P\left(B\right)}$．张同学每天的运动计划包括两种主要方式：室内健身和户外运动．张同学第一天选

择室内健身的概率为$\frac{2}{3}$，选择户外运动的概率为$\frac{1}{3}$．如果第一天选择室内健身，那么第二天继续选择室内健身的概率为$\frac{1}{2}$；如果第一天选择户外运动，那么第二天选择室内健身的概率为$\frac{2}{3}$．则张同学（　）

A．第二天去室内健身的概率为$\frac{5}{9}$

B．第二天去户外运动的概率为$\frac{2}{9}$

C．若第二天去了室内健身，则第一天去户外运动的概率为$\frac{2}{5}$

D．若第二天去了户外运动，则第一天去室内健身的概率为$\frac{3}{4}$

10．（2026·山东青岛·一模）已知双曲线C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1$，$F_2$，过点$F_1$的直线与$C$的左支相交于$P,Q$两点，$PQ\perp PF_2$，$4|PQ|=3|PF_2|$，则（　）

A．$|PQ|=2a$　　B．$\overrightarrow{PF_1}=-2\overrightarrow{QF_1}$

C．C的离心率为$\frac{\sqrt{17}}{3}$　　D．直线PQ的斜率为4

11．（2026·湖北省直辖县级单位·模拟预测）若数列$\{a_n\}$满足：

$\exists C\in\mathrm{R},\forall n\in\{2,3,4,\cdots\},|a_n-a_{n-1}|+|a_{n-1}-a_{n-2}|+\cdots+|a_2-a_1|<C$，则称数列$\{a_n\}$为有限稳定数列，记$S_n$为数列$\{a_n\}$前$n$项和，下列结论正确的是（　）

A．首项为1，公比为$\frac{1}{2}$的等比数列是有限稳定数列

B．若各项均为正数的等比数列是有限稳定数列，其公比的取值范围为（0，1）

C．若数列$\{a_n\}$满足$\forall n\in\mathrm{N}^*,|a_n|\le\frac{1}{n}$，则数列$\{a_n\}$是有限稳定数列

D．若数列$\{S_n\}$是有限稳定数列，则数列$\{a_n\}$是有限稳定数列

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分．

12．（25-26高三上·黑龙江哈尔滨·期末）某工厂为研究某种产品的产量x（吨）与所需某种原材料的质量y（吨）的相关性，在生产过程中收集4组对应数据(x,y)，如下表所示．（残差=观测值−预测值）

x	3	4	5	6
y	2.5	m	4	4.5

根据表中数据，得出y关于x的经验回归方程为$y=0.7x+a$，据此计算出在样本$(6,4.5)$处的残差为-0.05，则表中m的值为_____．

13．（2026·山东潍坊·模拟预测）若函数$f(x)=4\sin x\cos x-4\sqrt{3}\cos^2 x+2\sqrt{3}$在区间$(0,m)$有且仅有两个零点，则实

数m的最大值为_____.

14.（2026·广东广州·一模）某公园里有一块边长分别为30米，40米，50米的三角形草坪（记为$\triangle ABC$），点D，E在$\triangle ABC$的边上，线段DE把草坪分成面积相等的两部分．如果沿DE铺设灌溉水管，则水管的最短长度为_____米.

狂练小题（四）

（题组1）

（限时时间：40分钟　试卷满分：73分）

一、选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1.（2026·甘肃定西·模拟预测）已知集合$A=\left\{x\middle|x^3<1\right\},B=\left\{x\middle|2^x>\dfrac{1}{2}\right\}$，则（　　）

A．$A\cup B=\{x|x<-1\}$　　B．$A\cup B=\{x|x<1\}$

C．$A\cap B=\{x|x<-1\}$　　D．$A\cap B=\{x|-1<x<1\}$

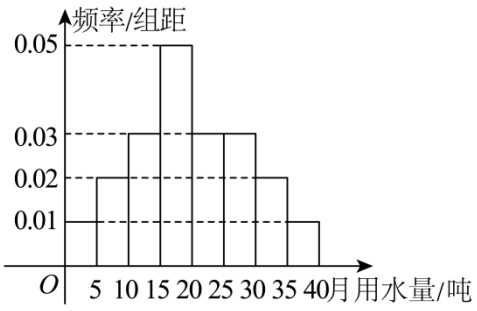
2.（2026·广西河池·二模）$\left(\dfrac{1+2\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}\right)^5=$（　）

A．1　　B．-1　　C．i　　D．$-\mathrm{i}$

3.（2026·云南·模拟预测）已知圆$x^2+y^2=4$经过双曲线C：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\left(a>0,\ b>0\right)$的焦点，且双曲线$C$的虚轴长等于该圆的半径，则双曲线$C$的离心率为（　）

A．2　　B．$\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　　C．$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　　D．$\dfrac{4}{3}$

4.（2026·河北衡水·一模）某市为了鼓励市民节约用水，计划实施阶梯水价政策.现随机抽取1000户居民，统计其月用水量（单位：吨），并绘制出如图所示的频率分布直方图.若用这1000户居民的月用水量的80%分位数作为月用水量的临界值（精确到0.1），使得月用水量不超过该值的用户不受水价上调的影响，则该市月用水量的临界值为（　）



A．26.8吨　　B．27.7吨　　C．28.3吨　　D．29.2吨

5．（2026·山西晋中·模拟预测）在平面直角坐标系xOy中，已知点$P(\cos\theta,\sin\theta),Q(\sin(\theta+\varphi),-\cos(\theta+\varphi))$，若$\angle POQ=\frac{\pi}{3}$，则$\sin\varphi=$（　）

A．-1　　B．0　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{3}}{2}$

6．（2026·江苏盐城·二模）已知正项等比数列$\{a_n\}$满足$2a_5+a_4=a_3$，若存在两项a_m,a_n，使得$8\sqrt{a_ma_n}=a_1$，则$\frac{9}{m}+\frac{1}{n}$的最小值为（　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

7．（2026·湖北恩施·二模）已知函数$f(x)=\tan\left(x+\frac{m\pi}{4}\right)(m\in\mathbf{Z})$在$\left(-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right)$上不单调，则函数$f(x)$图象的对称中心为（　）

A．$\left(\frac{k\pi}{2},0\right)(k\in\mathbf{Z})$　　B．$\left(-\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2},0\right)(k\in\mathbf{Z})$

C．$\left(\frac{\pi}{4}+k\pi,0\right)(k\in\mathbf{Z})$　　D．$\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,0\right)(k\in\mathbf{Z})$

8．（2026·黑龙江哈尔滨·一模）关于x的方程$\frac{1}{x}-\ln x+x=\mathrm{e}^{ax-x}+ax$有两个不同实根，则实数$a$的取值范围为（　）

A．$(0,\frac{1}{\mathrm{e}})$　　B．$(1-\frac{1}{\mathrm{e}},1)$　　C．$(0,1-\frac{1}{\mathrm{e}})$　　D．$(\frac{1}{\mathrm{e}},1-\frac{1}{\mathrm{e}})$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分．

9．（2026·湖北荆州·一模）某校为了了解本校学生在寒假期间参加社会实践活动的情况，随机调查了100名学生，得到如下列联表（单位：人）：（　）

	男生	女生	合计
参加了社会实践活动	30	40	70
未参加社会实践活动	20	10	30
合计	50	50	100

附$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中$n=a+b+c+d$；$x_{0.05}=3.841$

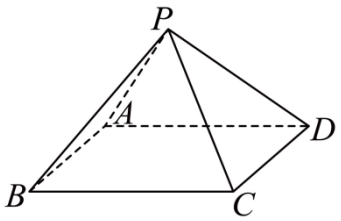
A．依据小概率值$\alpha=0.05$的χ^2独立性检验，认为学生是否参加社会实践活动与性别无关

B．从男生中随机抽取1人，其参加了社会实践活动的概率为$\frac{3}{5}$

C．随机抽取 1 人，若抽取到的是参加了社会实践的学生，则这名学生是男生的概率为$\frac{3}{7}$

D．按性别用分层抽样的方法从参加社会实践活动的学生中抽取 7 人，再从这 7 人中抽取 2 人，则这 2 人中至少有一名男生的概率为$\frac{5}{7}$

10．（2026·河北张家口·一模）如图，已知正四棱锥$P-ABCD$中，底面边长为 2，高为 1，则下列说法正确的是（　）



A．直线PA与直线CD所成角的余弦值为$\frac{\sqrt{6}}{3}$

B．直线PA与平面PCD所成角的正弦值为$\frac{\sqrt{6}}{3}$

C．该正四棱锥的外接球的表面积为9π

D．若平面PBC与平面PAC所成的角为α，平面PBC与平面PBD所成的角为β，则$\sin^2\alpha+\sin^2\beta=1$

11．（25-26 高三下·重庆·月考）已知曲线$E:\frac{x|x|}{4}+y|y|=1$，则下列结论正确的是（　）

A．曲线E与坐标轴没有交点

B．y随着x增大而减小

C．直线$y=-\frac{1}{2}x+1$与曲线E有且仅有 2 个交点

D．$M(x_0,y_0)$是曲线E上任意一点，则$|x_0+2y_0|$的取值范围为$\left(0,2\sqrt{2}\right]$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．（2026·山东德州·模拟预测）已知点P在曲线$y^2=2x$上运动，点Q在圆$(x-2)^2+y^2=1$上运动，则$|PQ|$的最小值为_____．

13．（2025·河北·模拟预测）若函数$f(x)=e^{x-1}$与$g(x)=-\frac{1}{2}x^2+2x+a$的图象有两条公切线，则实数$a$的取值范围是_____．

14．（2020·湖南怀化·一模）设函数$f(x)=\frac{x^2+1}{x},g(x)=\frac{x}{e^x}(x>0)$，则函数$g(x)$的最大值为_____；若对任意$x_1$，$x_2\in(0,+\infty)$，不等式$\frac{g(x_1)}{k}\le\frac{f(x_2)}{k+1}$恒成立，则正数$k$的取值范围是_____．

（题组 2）

（限时时间：40 分钟　试卷满分：73 分）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．（2026·云南·模拟预测）数据 9，12，15，16，16，18，20，21 的 75%分位数为（　）

A．20　　B．19　　C．18　　D．16

2．（2026·湖北恩施·二模）复数z满足$\frac{\mathrm{i}}{z}=1+\mathrm{i}$，则$|z|=$（　）

A．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B．1　　C．$\sqrt{2}$　　D．$\sqrt{3}$

3．（2025·云南·模拟预测）已知直线l与圆$C:(x-1)^2+(y-2)^2=16$交于A，B两点，C为圆心，若$\triangle ABC$的面积等于8，则$|AB|=$（　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$2\sqrt{2}$　　C．$3\sqrt{2}$　　D．$4\sqrt{2}$

4．（2026·北京平谷·一模）已知函数$f(x)=a^{2x}$（$a>0$且$a\neq1$），将函数$f(x)$的图象上的每个点的横坐标不变，纵坐标扩大为原来的3倍，得到函数$g(x)$的图象，再将$g(x)$的图象向右平移1个单位长度，所得图象恰好与函数$f(x)$的图象重合，则a的值是（　）

A．3　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．$\frac{\sqrt{3}}{3}$

5．（2026·河南南阳·一模）我国古代数学家僧一行应用“九服晷影算法”在《大衍历》中建立了晷影长l与太阳天顶距θ（$0°\leq\theta<90°$）的对应数表，这是世界数学史上较早的一张正切函数表．根据三角学知识可知，晷影长l等于表高h与太阳天顶距θ正切值的乘积，即$l=h\tan\theta$．对同一“表高”测量两次，第一次和第二次太阳天顶距分别为α，β，若第一次的“晷影长”是“表高”的2倍，且$\tan(\alpha-\beta)=\frac{1}{2}$，则第二次的“晷影长”是“表高”的（　）

A．$\frac{1}{4}$倍　　B．$\frac{3}{4}$倍　　C．$\frac{5}{4}$倍　　D．$\frac{7}{4}$倍

6．（2026·甘肃兰州·一模）已知直线l,m,n，平面α,β，则下列说法正确的是（　）

A．若$\alpha\parallel\beta,m\parallel\alpha$，则$m\parallel\beta$　　B．若$l\parallel\beta,m\parallel\beta,l\subset\alpha,m\subset\alpha$，则$\alpha\parallel\beta$

C．若$m\perp\alpha,m\perp n$，则$n\parallel\alpha$　　D．若$m\perp\alpha,n\parallel\alpha$，则$m\perp n$

7．（25-26高三上·山东济宁·月考）若双曲线$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$不存在以点$\left(a,\frac{3a}{2}\right)$为中点的弦，则该双曲线离心率的取值范围为（　）

A．$\left(\frac{3\sqrt{5}}{5},+\infty\right)$　　B．$\left(1,\frac{\sqrt{13}}{3}\right]$

C．$\left[\frac{2\sqrt{5}}{5},\frac{\sqrt{13}}{3}\right]$　　D．$\left[\frac{\sqrt{13}}{3},\frac{3\sqrt{5}}{5}\right]$

8．（2026·安徽宿州·一模）已知正实数m，n，满足$m>n$，且$\ln m\cdot\ln n>0$，则下列不等式一定成立的是（　）

A．$\log_m n<0$　　B．$m-\frac{1}{n}>n-\frac{1}{m}$

C．$m^{n-1}<n^{m-1}$　　D．$2^{mn+1}<2^{m+n}$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的

得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9.（25-26 高三下·海南省直辖县级单位·月考）已知等比数列$\{a_n\}$的公比为q，前n项和为$S_n, a_1+a_2=3, a_4+a_5=24$，则下列说法正确的是（　）

A．$q=2$　　B．$\dfrac{S_6}{S_3}=9$

C．$a_1a_2a_3\cdots a_{n-1}a_n=2^{\frac{n(n+1)}{2}}$　　D．数列$\{\log_2 a_n\}$是公差为 1 的等差数列

10.（2026·四川·模拟预测）已知抛物线$C: y^2=2px(p>0)$的焦点为F，过点F的直线$y=\sqrt{3}(x-1)$交C于A，B两点，点A在第一象限，过点A，B作C的准线l的垂线，垂足分别为A_1，B_1，则（　）

A．l的方程为$x=-1$　　B．$\triangle AFA_1$为正三角形

C．$\overrightarrow{FA_1}\cdot\overrightarrow{FB_1}<0$　　D．$\triangle A_1BF$的面积为$\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

11.（2026·四川绵阳·模拟预测）在平面直角坐标系xOy中，已知曲线$C: x|x|-y|y|=4$，则（　）

A．曲线C是某个函数的图象

B．过点$(0,1)$可作两条直线与曲线C相切

C．过曲线C上一点P作$y=x$与$y=-x$的垂线，垂足分别为A，B，则四边形$OAPB$面积的最大值为$2\sqrt{2}$

D．曲线C上存在两个不同的点M、N，使得线段MN被点$E(3,2)$平分

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12.（2026·山东德州·一模）设集合$A=\{1,a,b\}, B=\{a^2,a,ab\}$，若$A=B$，则$a^3+b^3=$_____.

13.（2026·陕西商洛·二模）祖暅是我国南北朝时期的伟大科学家，他在实践的基础上提出了“幂势既同，则积不容异”，意思是两个同高的立体，如在等高处的截面积相等，则体积相等，这就是“祖暅原理”．现有一个空心铁质半球壳，外半径为$\sqrt{3}$cm，内半径为1cm（厚度均匀），放入水中后漂浮（平面朝下）．已知浸入水中部分的深度为1cm，则浸入水中部分的体积为_____cm^3.

14.（2026·江西南昌·一模）已知A盒中装有大小相同的 3 个红球和 3 个黑球，B盒中装有大小相同的 3 个红球，从A盒中随机取一个球，若是红球，则放回A盒；若是黑球，则从B盒中取一红球与其替换，这样称为 1 次操作，重复以上操作，直到A盒中 6 个球全是红球为止.记n次重复操作后，A盒中 6 个球恰好全是红球的概率为P_n，则$P_5-\dfrac{1}{2}P_4=$_____.

（题组 3）

（限时时间：40 分钟　试卷满分：73 分）

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．（2026·江苏·一模）设集合 $A=\{-2,1,a\}$，$B=\left\{-1,a^2\right\}$，若 $A\cup B$ 含有 4 个元素，则 $a=$（　）

A．-1　　B．0　　C．1　　D．2

2．（2026·湖北黄石·一模）已知平面 α，两条不重合的直线 l,m，则“存在直线 $m\subset\alpha$，使 $l\parallel m$”是“$l/\!/\alpha$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

3．（2026·陕西西安·模拟预测）已知 $|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，$\vec{a}\perp\left(2\vec{a}+\vec{b}\right)$，则 $\vec{a}+2\vec{b}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影向量为（　）

A．$3\vec{b}$　　B．$\frac{3}{2}\vec{b}$　　C．$6\vec{b}$　　D．$\frac{3}{4}\vec{b}$

4．（2026·福建龙岩·一模）设 $\left(x+1\right)^5=a_0+a_1x+\cdots+a_5x^5$，则 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=$（　）

A．1　　B．2　　C．31　　D．32

5．（2026·四川宜宾·一模）已知数列 $\{a_n\}$ 满足对任意的 $i,j\in\mathbf{N}^*$，都有 $a_j-a_i=2\left(j-i\right)$．若 $a_5=9$，则 $a_3+a_8=$（　）

A．8　　B．18　　C．20　　D．27

6．（2026·福建泉州·一模）为推进“数字适老，智慧生活”，某社区开展 AI 应用培训活动.现随机抽取一位学员，其每日在线学习积分 X 的取值分别为 $0,1,2$，若 $E\left(X\right)=1,P\left(X\geq1\right)=0.9$，则 $D\left(X\right)=$（　）

A．0.1　　B．0.2　　C．0.3　　D．0.4

7．（2026·山东青岛·一模）已知函数 $f(x)=x^3+2ax^2+a^2x$ 在 $x=1$ 处取得极小值，则 $a=$（　）

A．-3　　B．-1　　C．1　　D．3

8．（2026·浙江宁波·二模）已知直线 l 与焦点为 F 的抛物线 $C:y^2=4x$ 相交于 M，N 两点，且 $\angle MFN=\frac{2\pi}{3}$，线段 MN 的中点 A 到抛物线 C 的准线的距离为 d，则 $\frac{|MN|}{d}$ 的最小值为（　）

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．2

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（2026·浙江·模拟预测）设 z_1,z_2 为复数，其中 $z_1=a+b\mathrm{i}\left(ab\neq0\right)$，则下列正确的是（　）

A．$z_1^2=|\,z_1|^2$　　B．$|\,z_1\cdot z_2|=|\,z_1|\cdot|\,z_2|$

C．若 $\frac{1}{z_2}\in\mathbf{R}$，则 $z_2\in\mathbf{R}$　　D．若 $z_1^2=z_1\cdot z_2$，则 $\overline{z_1}=z_2$

10．（2026·广东梅州·一模）关于函数$f(x)=\sin x\cdot\sin 3x$，以下结论正确的有（　）

A．$f(x)$的图象是轴对称图形　　B．$f(x)$的最大值为1

C．$f(x)$是以π为一个周期的周期函数　　D．$f(x)$在$[0,\pi]$上有4个零点

11．（2026·河北保定·一模）已知定义在R上的函数$f(x)$为偶函数，且满足$f(1+x)+f(x-1)=0$，当$x\in[1,2]$时，$f(x)=x^2-4x+3$，则下列说法正确的是（　）

A．$f(x)$为周期函数　　B．$f(x)$的图象关于点$(2,0)$对称

C．当$x\in[-1,1]$时$f(x)=1-x^2$　　D．$f(2026)<f\left(\dfrac{2x}{x^2+1}\right)$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分．

12．（2026·重庆九龙坡·一模）过点$(1,0)$作圆$x^2+y^2+4x-6y+4=0$的切线，则切线长为_____．

13．（2026·湖北孝感·二模）2025年泡泡玛特旗下的IP“LABUBU”突然爆火．现有5个不同造型的“LABUBU”．把这5个“LABUBU”装入3个不同的盒内，每盒至少装一个，共有_____种不同的装法．

14．（2026·北京密云·一模）已知函数$f(x)=|\ln|x||-kx+1$.给出下列四个结论：

①当$k=0$时，$f(x)$为偶函数；

②当$k>1$时，对任意$x>1$，都有$f(x)<0$；

③当$k>1$时，$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递减；

④存在实数k，使得$f(x)$有2个零点.

其中正确结论的序号为_____．

狂练小题（五）

（题组1）

（限时时间：40分钟　试卷满分：73分）

三、选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．（2025·全国一卷·高考真题）已知集合$U=\{x|x\text{是小于9的正整数}\}$，$A=\{1,3,5\}$，则$\complement_U A$中元素个数为（　）

A．0　　B．3　　C．5　　D．8

2．（2024·北京·高考真题）已知$\dfrac{z}{\mathrm{i}}=-1-\mathrm{i}$，则$z=$（　）．

A．$-1-\mathrm{i}$　　B．$-1+\mathrm{i}$　　C．$1-\mathrm{i}$　　D．$1+\mathrm{i}$

3．（2024·新课标I卷·高考真题）已知向量$\vec{a}=(0,1),\vec{b}=(2,x)$，若$\vec{b}\perp(\vec{b}-4\vec{a})$，则$x=$（　）

A．-2　　B．-1　　C．1　　D．2

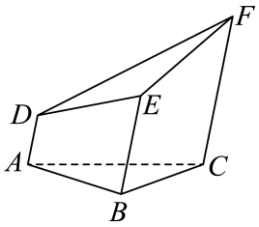
4．（2025·全国二卷·高考真题）记S_n为等差数列$\{a_n\}$的前n项和.若$S_3=6,S_5=-5$,则$S_6=$（　）

A．-20　　B．-15　　C．-10　　D．-5

5．（2025·上海·高考真题）已知事件A、B相互独立，事件A发生的概率为$P(A)=\dfrac{1}{2}$，事件B发生的概率为$P(B)=\dfrac{1}{2}$，则事件$A\cap B$发生的概率$P(A\cap B)$为（　）

A．$\dfrac{1}{8}$　　B．$\dfrac{1}{4}$　　C．$\dfrac{1}{2}$　　D．0

6．（2024·天津·高考真题）在如图五面体$ABC-DEF$中，棱AD,BE,CF互相平行，且两两之间距离均为1．若$AD=1$，$BE=2$，$CF=3$．则该五面体的体积为（　）



A．$\dfrac{\sqrt{3}}{6}$　　B．$\dfrac{\sqrt{3}}{4}+\dfrac{1}{2}$　　C．$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　D．$\dfrac{3\sqrt{3}}{4}-\dfrac{1}{2}$

7．（2023·全国甲卷·高考真题）已知双曲线$C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的离心率为$\sqrt{5}$，$C$的一条渐近线与圆$(x-2)^2+(y-3)^2=1$交于$A$，$B$两点，则$|AB|=$（　）

A．$\dfrac{\sqrt{5}}{5}$　　B．$\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$　　C．$\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$　　D．$\dfrac{4\sqrt{5}}{5}$

8．（2024·上海·高考真题）现定义如下:当$x\in(n,n+1)$时$(n\in\mathbf{N})$，若$f(x+1)=f'(x)$，则称$f(x)$为延展函数.已知当$x\in(0,1)$时，$g(x)=\mathrm{e}^x$且$h(x)=x^{10}$，且$g(x),h(x)$均为延展函数，则以下结论（　）

（1）存在$y=kx+b(k,b\in\mathbf{R},k,b\neq0)$与$y=g(x)$有无穷个交点

（2）存在$y=kx+b(k,b\in\mathbf{R},k,b\neq0)$与$y=h(x)$有无穷个交点

A．（1）（2）都成立　　B．（1）（2）都不成立

C．（1）成立（2）不成立　　D．（1）不成立（2）成立.

四、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分．

9．（2023·新课标I卷·高考真题）有一组样本数据$x_1,x_2,\cdots,x_6$，其中x_1是最小值，x_6是最大值，则（　）

A．x_2,x_3,x_4,x_5的平均数等于$x_1,x_2,\cdots,x_6$的平均数

B．x_2,x_3,x_4,x_5的中位数等于$x_1,x_2,\cdots,x_6$的中位数

C．x_2,x_3,x_4,x_5的标准差不小于$x_1,x_2,\cdots,x_6$的标准差

D．x_2,x_3,x_4,x_5的极差不大于$x_1,x_2,\cdots,x_6$的极差

10．（2024·新课标II卷·高考真题）对于函数$f(x)=\sin 2x$和$g(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{4})$，下列说法中正确的有（　）

A．$f(x)$与$g(x)$有相同的零点　　B．$f(x)$与$g(x)$有相同的最大值

C．$f(x)$与$g(x)$有相同的最小正周期　　D．$f(x)$与$g(x)$的图象有相同的对称轴

11．（2025·全国一卷·高考真题）已知抛物线$C:y^2=6x$的焦点为F，过F的一条直线交C于A，B两点，过A作直线l：$x=-\frac{3}{2}$的垂线，垂足为D，过F且与直线AB垂直的直线交l于点E，则（　）

A．$|AD|=|AF|$　　B．$|AE|=|AB|$

C．$|AB|\geq 6$　　D．$|AE|\cdot|BE|\geq 18$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分．

12．（2025·北京·高考真题）已知$(1-2x)^4=a_0-2a_1x+4a_2x^2-8a_3x^3+16a_4x^4$，则$a_0=$_____；$a_1+a_2+a_3+a_4=$_____．

13．（2024·上海·高考真题）已知$f(x)=x^2,g(x)=\begin{cases}f(x),x\geq 0\\-f(-x),x<0\end{cases}$，求$g(x)\leq 2-x$的$x$的取值范围_____．

14．（2025·全国二卷·高考真题）一个底面半径为4cm，高为9cm的封闭圆柱形容器（容器壁厚度忽略不计）内有两个半径相等的铁球，则铁球半径的最大值为_____cm．

（题组2）

（限时时间：40分钟　试卷满分：73分）

一、选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．（2025·北京·高考真题）已知复数z满足$\mathrm{i}\cdot z+2=2\mathrm{i}$，则$|z|=$（　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$2\sqrt{2}$　　C．4　　D．8

2．（2025·天津·高考真题）$S_n=-n^2+8n$，则数列$\{|a_n|\}$的前12项和为（　）

A．112　　B．48　　C．80　　D．64

3．（2024·新课标II卷·高考真题）某农业研究部门在面积相等的100块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量（单位：kg）并整理如下表

亩产量	[900，950）	[950，1000）	[1000，1050）	[1050，1100）	[1100，1150）	[1150，1200）
频数	6	12	18	30	24	10

根据表中数据，下列结论中正确的是（　）

A．100 块稻田亩产量的中位数小于 1050kg

B．100 块稻田中亩产量低于 1100kg 的稻田所占比例超过 80%

C．100 块稻田亩产量的极差介于 200kg 至 300kg 之间

D．100 块稻田亩产量的平均值介于 900kg 至 1000kg 之间

4．（2023·全国乙卷·高考真题）已知⊙O 的半径为 1，直线 PA 与⊙O 相切于点 A，直线 PB 与⊙O 交于 B，C 两点，D 为 BC 的中点，若 $|PO|=\sqrt{2}$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PD}$ 的最大值为（　）

A．$\dfrac{1+\sqrt{2}}{2}$　　B．$\dfrac{1+2\sqrt{2}}{2}$

C．$1+\sqrt{2}$　　D．$2+\sqrt{2}$

5．（2024·新课标I卷·高考真题）已知 $\cos(\alpha+\beta)=m,\tan\alpha\tan\beta=2$，则 $\cos(\alpha-\beta)=$（　）

A．$-3m$　　B．$-\dfrac{m}{3}$　　C．$\dfrac{m}{3}$　　D．$3m$

6．（2023·新课标II卷·高考真题）已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，直线 $y=x+m$ 与 C 交于 A，B 两点，若 $\triangle F_1AB$ 面积是 $\triangle F_2AB$ 面积的 2 倍，则 $m=$（　）.

A．$\dfrac{2}{3}$　　B．$\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　　C．$-\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　　D．$-\dfrac{2}{3}$

7．（2024·北京·高考真题）已知 $M=\left\{(x,y)\,|\,y=x+t\left(x^2-x\right),1\le x\le 2,0\le t\le 1\right\}$ 是平面直角坐标系中的点集.设 d 是 M 中两点间距离的最大值，S 是 M 表示的图形的面积，则（　）

A．$d=3$，$S<1$　　B．$d=3$，$S>1$

C．$d=\sqrt{10}$，$S<1$　　D．$d=\sqrt{10}$，$S>1$

8．（2024·上海·高考真题）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 R，定义集合 $M=\left\{x_0\,\middle|\,x_0\in\mathrm{R},x\in\left(-\infty,x_0\right),f(x)<f\left(x_0\right)\right\}$，在使得 $M=[-1,1]$ 的所有 $f(x)$ 中，下列成立的是（　）

A．存在 $f(x)$ 是偶函数　　B．存在 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取最大值

C．存在 $f(x)$ 是增函数　　D．存在 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取到极小值

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（2024·新课标I卷·高考真题）随着“一带一路”国际合作的深入，某茶叶种植区多措并举推动茶叶出口.为了解推动出口后的亩收入（单位：万元）情况，从该种植区抽取样本，得到推动出口后亩收入的样本均值 $\bar{x}=2.1$，样本

方差$s^2=0.01$，已知该种植区以往的亩收入X服从正态分布$N\left(1.8,0.1^2\right)$，假设推动出口后的亩收入Y服从正态分布$N\left(\bar{x},s^2\right)$，则（　）（若随机变量$Z$服从正态分布$N\left(\mu,\sigma^2\right)$，$P(Z<\mu+\sigma)\approx0.8413$）

A．$P(X>2)>0.2$　　B．$P(X>2)<0.5$

C．$P(Y>2)>0.5$　　D．$P(Y>2)<0.8$

10．（2025·全国二卷·高考真题）双曲线$C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1$、$F_2$，左、右顶点分别为$A_1$，$A_2$，以$F_1F_2$为直径的圆与$C$的一条渐近线交于$M$，$N$两点，且$\angle NA_1M=\dfrac{5\pi}{6}$，则（　）

A．$\angle A_1MA_2=\dfrac{\pi}{6}$　　B．$|MA_1|=2|MA_2|$

C．C的离心率为$\sqrt{13}$　　D．当$a=\sqrt{2}$时，四边形NA_1MA_2的面积为$8\sqrt{3}$

11．（2023·新课标I卷·高考真题）下列物体中，能够被整体放入棱长为1（单位：m）的正方体容器（容器壁厚度忽略不计）内的有（　）

A．直径为0.99m的球体

B．所有棱长均为1.4m的四面体

C．底面直径为0.01m，高为1.8m的圆柱体

D．底面直径为1.2m，高为0.01m的圆柱体

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分．

12．（2024·上海·高考真题）在$(x+1)^n$的二项展开式中，若各项系数和为32，则x^2项的系数为_____．

13．（2025·天津·高考真题）$l_1:x-y+6=0$，与x轴交于点A，与y轴交于点B，与$(x+1)^2+(y-3)^2=r^2(r>0)$交于C、D两点，$|AB|=3|CD|$，则$r=$_____．

14．（2025·全国一卷·高考真题）有5个相同的球，分别标有数字1，2，3，4，5，从中有放回地随机取3次，每次取1个球.记X为这5个球中至少被取出1次的球的个数，则X的数学期望$E(X)=$_____．

（题组3）

（限时时间：40分钟　试卷满分：73分）

一、选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．（2025·全国二卷·高考真题）已知集合$A=\{-4,0,1,2,8\},B=\{x\mid x^3=x\}$，则$A\cap B=$（　）

A．$\{0,1,2\}$　　B．$\{1,2,8\}$

C．$\{2,8\}$　　D．$\{0,1\}$

2．（2024·全国甲卷·高考真题）若$z=5+\mathrm{i}$，则$\mathrm{i}(\bar{z}+z)=$（　）

A．10i　　B．2i　　C．10　　D．2

3．（2024·北京·高考真题）设 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 是向量，则“$\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\cdot\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=0$”是“$\vec{a}=-\vec{b}$或$\vec{a}=\vec{b}$”的（　）.

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

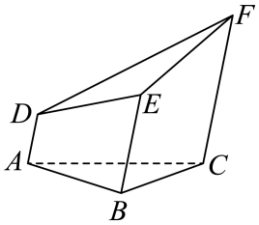
4．（2025·全国一卷·高考真题）已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的偶函数，当 $2\le x\le 3$ 时，$f(x)=5-2x$，则 $f\left(-\frac{3}{4}\right)=$（　）

A．$-\frac{1}{2}$　　B．$-\frac{1}{4}$　　C．$\frac{1}{4}$　　D．$\frac{1}{2}$

5．（2024·新课标I卷·高考真题）当 $x\in[0,2\pi]$ 时，曲线 $y=\sin x$ 与 $y=2\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为（　）

A．3　　B．4　　C．6　　D．8

6．（2024·天津·高考真题）在如图五面体 $ABC-DEF$ 中，棱 AD,BE,CF 互相平行，且两两之间距离均为 1．若 $AD=1$，$BE=2$，$CF=3$．则该五面体的体积为（　）



A．$\frac{\sqrt{3}}{6}$　　B．$\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D．$\frac{3\sqrt{3}}{4}-\frac{1}{2}$

7．（2023·新课标II卷·高考真题）已知椭圆 $C:\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，直线 $y=x+m$ 与 C 交于 A，B 两点，若 $\triangle F_1AB$ 面积是 $\triangle F_2AB$ 面积的 2 倍，则 $m=$（　）.

A．$\frac{2}{3}$　　B．$\frac{\sqrt{2}}{3}$　　C．$-\frac{\sqrt{2}}{3}$　　D．$-\frac{2}{3}$

8．（2022·新高考全国I卷·高考真题）设 $a=0.1\mathrm{e}^{0.1}$，$b=\frac{1}{9}$，$c=-\ln 0.9$，则（　）

A．$a<b<c$　　B．$c<b<a$　　C．$c<a<b$　　D．$a<c<b$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（2025·全国一卷·高考真题）已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{4}$，若 $\cos 2A+\cos 2B+2\sin C=2$，$\cos A\cos B\sin C=\frac{1}{4}$，则（　）

A．$\sin C=\sin^2 A+\sin^2 B$　　B．$AB=\sqrt{2}$

C．$\sin A+\sin B=\frac{\sqrt{6}}{2}$　　D．$AC^2+BC^2=3$

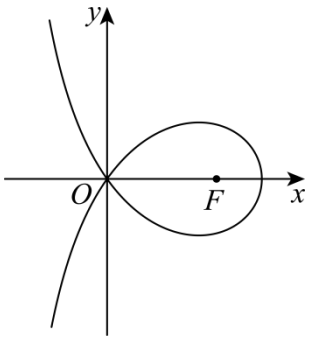
10．（2023·新课标II卷·高考真题）已知圆锥的顶点为 P，底面圆心为 O，AB 为底面直径，$\angle APB=120°$，

$PA=2$，点 C 在底面圆周上，且二面角 $P-AC-O$ 为 45°，则（　）.

A．该圆锥的体积为 π　　B．该圆锥的侧面积为 $4\sqrt{3}\pi$

C．$AC=2\sqrt{2}$　　D．$\triangle PAC$ 的面积为 $\sqrt{3}$

11．（2024·新课标I卷·高考真题）设计一条美丽的丝带,其造型可以看作图中的曲线 C 的一部分.已知 C 过坐标原点 O.且 C 上的点满足:横坐标大于 -2，到点 $F(2,0)$ 的距离与到定直线 $x=a(a<0)$ 的距离之积为 4，则（　）



A．$a=-2$

B．点 $(2\sqrt{2},0)$ 在 C 上

C．C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为 1

D．当点 (x_0,y_0) 在 C 上时，$y_0\le\dfrac{4}{x_0+2}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12．（2024·北京·高考真题）若直线 $y=k(x-3)$ 与双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-y^2=1$ 只有一个公共点，则 k 的一个取值为 _____.

13．（2023·北京·高考真题）我国度量衡的发展有着悠久的历史，战国时期就已经出现了类似于砝码的、用来测量物体质量的“环权”．已知 9 枚环权的质量（单位：铢）从小到大构成项数为 9 的数列 $\{a_n\}$，该数列的前 3 项成等差数列，后 7 项成等比数列，且 $a_1=1,a_5=12,a_9=192$，则 $a_7=$_____；数列 $\{a_n\}$ 所有项的和为 _____.

14．（2024·新课标I卷·高考真题）甲、乙两人各有四张卡片，每张卡片上标有一个数字，甲的卡片上分别标有数字 1，3，5，7，乙的卡片上分别标有数字 2，4，6，8，两人进行四轮比赛，在每轮比赛中，两人各自从自己持有的卡片中随机选一张，并比较所选卡片上数字的大小，数字大的人得 1 分，数字小的人得 0 分，然后各自弃置此轮所选的卡片（弃置的卡片在此后的轮次中不能使用）.则四轮比赛后，甲的总得分不小于 2 的概率为_____.